

Auditoria dos dados do Atlas RMVRC

Varredura completa dos 1.940 setores censitários, das camadas espaciais e dos textos do Atlas. A primeira auditoria foi feita na versão 10; esta reauditoria repete todos os testes na versão 25, depois que as camadas de satélite e de inundação foram reprocessadas e estendidas aos 7 municípios. Cada número foi refeito a partir das bases oficiais ou testado quanto à coerência interna.

Auditoria de 01/10/2026 (versões 10 e 11) · Reauditoria de 01/10/2026, à noite (versão 25)
· Pesquisa de Pós-Doutorado do Prof. Dr. Ricardo Miranda dos Santos, supervisionada pela Profa. Dra. Sandra Medina Benini (PPGAU-UNIVAG)

Os dados censitários continuam corretos e reproduzíveis na versão 25. Vegetação e temperatura agora cobrem os 1.940 setores; a suscetibilidade a inundação, as áreas urbanas dos 7 municípios. Foram corrigidos 9 problemas e há 12 pontos de atenção de método.

A população de todos os municípios bate exatamente com o IBGE e os 24 indicadores do Censo foram recalculados do zero para os 1.940 setores sem nenhuma divergência, nas duas rodadas. As camadas ambientais se comportam como esperado entre si. Na reauditoria, vegetação, temperatura e inundação foram recalculadas de forma independente: os valores anteriores foram reproduzidos (correlação de +0,98 a +0,99), a descrição do modelo de inundação foi corrigida e a carta do SGB de Chapada dos Guimarães foi incorporada.

22

verificações sem problema

9

problemas corrigidos

12

pontos de atenção

1 População x IBGE oficial **CONFERIDO**

Soma da variável V0001 dos setores do Atlas comparada com a população residente oficial do Censo 2022 (SIDRA, tabela 4714, consultada em 01/10/2026).

Município	Setores	População no Atlas	IBGE (SIDRA 4714)	Diferença
Cuiabá	1.147	650.877	650.877	0
Várzea Grande	498	300.078	300.078	0
Nossa Senhora do Livramento	43	12.940	12.940	0
Santo Antônio de Leverger	74	15.246	15.246	0
Acorizal	19	5.014	5.014	0
Chapada dos Guimarães	75	18.990	18.990	0
Campo Verde	84	44.585	44.585	0
RMVRC (núcleo)	1.940	1.047.730	1.047.730	0

2 Recálculo dos indicadores do Censo CONFERIDO

Os 24 indicadores censitários (população, domicílios, idade, cor ou raça, água, esgoto, lixo, banheiro, renda, alfabetização e entorno) foram recalculados a partir dos arquivos originais do IBGE, com as fórmulas publicadas no dicionário do Atlas, e comparados um a um com os valores exibidos.

- **46.560 comparações** (1.940 setores × 24 indicadores): **nenhuma divergência** acima de 0,05 ponto.
- Nenhum percentual fora de 0–100%. Nenhum setor com “esgoto na rede” + “esgoto precário” acima de 100%. Arborização densa nunca maior que a arborização total.
- Todos os códigos de setor (15 dígitos) começam pelo código IBGE do município ao qual estão atribuídos; nenhum código repetido.

3 Geometria dos setores e dos municípios CONFERIDO

- Área de cada setor medida no polígono do mapa x área oficial do IBGE (AREA_KM2): diferença mediana de **0,28%**, 95% dos setores abaixo de 1,44%. Só 1 setor passa de 5% (9%), efeito da simplificação do contorno para o mapa; o cálculo dos indicadores usa a área oficial.
- Área dos municípios no mapa x área territorial oficial (SIDRA, variável 6318): diferença de 0,1% a 0,2% em todos os sete.

- 3 setores rurais extensos têm o centro geométrico aproximado fora do próprio município (formas côncavas na divisa); o código IBGE confirma a atribuição correta.

4 Moradores estimados em áreas de risco CONFERIDO

Teste da regra “moradores = população do setor × fração da área”. Nenhum setor tem moradores estimados acima da população. As 5 diferenças encontradas são de 1 a 2 pessoas, efeito do arredondamento da fração a uma casa decimal. Os totais citados nos textos batem com a soma dos setores:

Total no Atlas	Soma dos setores	Situação
Moradores na mancha de 1974 (modelo GLO-30): 29.337	29.337	igual
Moradores na mancha de 1974 (ANADEM): 34.521	34.518	arredondamento
Moradores em suscetibilidade alta (carta SGB): 78.125	78.121	arredondamento
Moradores em APP (KPI, área urbana): 52.692	53.457 (com rural)	coerente

5 Plausibilidade dos cruzamentos entre bases CONFERIDO

Se as bases estiverem bem cruzadas, indicadores que medem fenômenos ligados devem andar juntos (ou em sentido contrário) nos setores urbanos. Valores da versão 25, com os setores urbanos dos 7 municípios. Todos os pares se comportam como esperado:

Par de indicadores	Correlação	Setores	Leitura
NDVI × cobertura vegetal (NDVI ≥ 0,45)	+0,95	1.719	mesma imagem, como esperado
NDVI × temperatura de superfície	-0,66	1.719	mais verde, mais fresco: coerente
Cobertura vegetal (Sentinel-2) × vegetação nativa (MapBiomias)	+0,78	1.719	fontes independentes concordam

Par de indicadores	Correlação	Setores	Leitura
Cheia de 1974: modelo GLO-30 × ANADEM	+0,97	1.628	os dois terrenos dão a mesma mancha
Modelo de inundação × carta oficial do SGB	+0,55	1.663	concordância moderada; carta do SGB prevalece
Esgoto na rede × esgoto precário	-0,64	1.660	complementares: coerente
Renda × analfabetismo	-0,47	1.513	coerente
Arborização do Censo × cobertura vegetal por satélite	-0,04	1.632	sem relação: medem coisas diferentes (ver pontos de atenção)

A média da temperatura de superfície dos setores urbanos de Cuiabá e Várzea Grande é 39,1 °C, exatamente o valor usado na fórmula da anomalia térmica.

6 IVSA CONFERIDO

O índice foi refeito fora da página, com a mesma fórmula, e as médias municipais coincidem com as do painel (Cuiabá 22,7; Várzea Grande 33,6; Livramento 65,4; Leverger 52,9; Acorizal 53,9; Chapada 50,3; Campo Verde 24,2). Recebem índice 1.799 setores; 86 ficam sem por terem menos de 50 moradores e 55 por falta de dados (menos de 60% do peso).

7 Bacias, sub-bacias, microbacias e equipamentos

CONFERIDO

- Bacias e sub-bacias cobrem 31.945 km² dos 32.283 km² oficiais da RMVRC (99%); a diferença é o efeito de borda da grade de 90 m usada no recorte.
- 162 microbacias urbanas, 142 identificadas pelo nome do curso d'água; nenhuma sobreposição entre elas (cada célula do terreno pertence a uma só).
- Equipamentos: 148 USF/UBS, 23 hospitais SUS e 8 UPAs do CNES; 357 escolas, 598 parques e praças, 58 centros comunitários, 16 universidades e 14 unidades de conservação do OpenStreetMap. 1.221 de 1.222 estão dentro da RMVRC.

Reprocessamento e extensão das camadas de satélite e de inundação

CONFERIDO

Em 01/10/2026 a vegetação (Sentinel-2), a temperatura de superfície (Landsat) e a suscetibilidade a inundação foram recalculadas com rotinas novas, guardadas na cópia de segurança, e estendidas aos 7 municípios. O recálculo serviu também de teste independente dos valores que já existiam para Cuiabá e Várzea Grande.

Teste	Resultado	Leitura
Área dos setores na grade de 10 m x área oficial	razão mediana de 0,999 (P5-P95: 0,986-1,013)	a contagem de pixels por centro reproduz a área do setor
NDVI e cobertura vegetal: recálculo x valores anteriores (1.613 setores)	correlação +0,98 nos dois; diferença média de 0,003 no NDVI e de 0,1 ponto na cobertura	valores anteriores reproduzidos; diferenças de borda de setor
Sentinel-2 de 17/08 x 23/08/2026 na faixa comum (2,2 milhões de pixels)	NDVI médio 0,452 e 0,454; correlação +0,99	as duas datas são equivalentes na estiagem
Grade de 40 m x grade de 10 m nos mesmos 1.751 setores	NDVI médio igual (diferença de 0,003); cobertura vegetal 3,1 pontos menor a 40 m (1,9 nos setores com mais de 1 km²)	limite declarado para os 246 setores calculados a 40 m
Temperatura: recálculo x valores anteriores (1.613 setores)	correlação +0,99; diferença média absoluta de 0,1 °C; média urbana de Cuiabá e Várzea Grande 39,08 °C	referência de 39,1 °C confirmada
Landsat de datas vizinhas x 13/08/2026 na faixa comum	12/08: -4,0 °C (correlação +0,93); 14/08: +0,7 °C (+0,97); 04/08: -2,0 °C (+0,95); desvio-padrão de 0,9 a 1,3 °C	ajuste por diferença média, usado em 21 setores das bordas
Modelo de inundação: reconstituição independente x camada original (conurbação)	83% dos pixels na mesma classe; áreas de 12,7%, 14,3% e 13,8% contra 12,4%, 15,2% e 14,1%; correlação +0,89 por setor	método identificado e reproduzido; diferença atribuída à versão da rede de córregos do OpenStreetMap

Teste	Resultado	Leitura
Modelo de inundação x carta do SGB em Chapada dos Guimarães (35 setores urbanos)	correlação +0,85	o modelo estendido concorda com a carta oficial onde ela existe

Cobertura na versão 25 (% dos setores com dado)	Vegetação	Temperatura	Inundação (modelo)	Carta do SGB
Cuiabá	100	100	99	100
Várzea Grande	100	100	100	100
Acorizal	100	100	42	sem carta
Campo Verde	100	100	64	sem carta
Chapada dos Guimarães	100	100	47	100
Nossa Senhora do Livramento	100	100	26	sem carta
Santo Antônio de Leverger	100	100	26	sem carta

O modelo de inundação é calculado só para setores urbanos (127 dos 130 dos cinco municípios novos); por isso a porcentagem é menor onde há muitos setores rurais. Antes da versão 25, vegetação, temperatura e inundação existiam só para Cuiabá e Várzea Grande.

9 Correções feitas nas duas auditorias CORRIGIDO NO ATLAS

Problema encontrado	O que foi feito
Distâncias a serviços desatualizadas em setores de borda de Cuiabá e Várzea Grande: tinham sido calculadas antes da ampliação, só com equipamentos da conurbação (ex.: setor rural de Cuiabá com 72,9 km até a USF/UBS, quando há uma unidade de Chapada a 18,2 km).	Distâncias recalculadas com todos os equipamentos da RMVRC; 82 valores atualizados.
11 equipamentos repetidos no mesmo ponto (mesma categoria e coordenada), inflando as contagens.	Duplicatas removidas (1.233 → 1.222).

Problema encontrado	O que foi feito
Quadro “Síntese por município” mostrava área calculada sobre a grade de 30 m (até 0,4% diferente da oficial).	Substituída pela área territorial oficial do IBGE.
Textos desatualizados: título “Método, fontes e próximos passos” e nota de cobertura das camadas que não citava as novas camadas regionais.	Textos corrigidos. Incluída também a supervisão da pesquisa pela Profa. Dra. Sandra Medina Benini no topo, em “Sobre” e no PDF.
Reauditoria (versão 25). A metodologia descrevia o modelo de inundação como HAND pelo caminho do escoamento, com rede de drenagem derivada do terreno. A reconstituição mostrou que a camada mede a altura acima do rio ou córrego mais próximo em linha reta, com a rede do OpenStreetMap.	Descrição, fórmula e dicionário corrigidos; o método passou a ser chamado de forma simplificada do HAND e o limite foi declarado.
Hora da imagem Landsat informada como “10h45 local”. A passagem foi às 13h45 UTC, isto é, 9h45 no horário de Mato Grosso (10h45 é o horário de Brasília).	Corrigido em todos os textos para 9h45 (horário de Mato Grosso).
Vegetação, temperatura e inundação existiam só para Cuiabá e Várzea Grande; 295 setores dos outros municípios e 17 setores rurais de Cuiabá ficavam sem dado.	Vegetação e temperatura calculadas para os 1.940 setores; inundação, para 127 dos 130 setores urbanos dos cinco municípios novos.
A carta de suscetibilidade do SGB de Chapada dos Guimarães (2025) não estava no Atlas.	Incorporada a partir do RIGeo (doc/25797.2, arquivos vetoriais na versão 2, de julho de 2026): mapa e indicador nos 75 setores do município.
O Atlas não informava as licenças das bases nem a licença do próprio conteúdo; o rodapé citava só o Landsat 9.	Incluídas a seção “Licenças, direitos de uso e atribuição das fontes”, com os avisos exigidos pelo Copernicus e pelo OpenStreetMap, e a licença CC BY 4.0 do Atlas.

10 Pontos de atenção **LIMITAÇÕES DE MÉTODO**

Não são erros de cálculo; são limites das bases ou das escolhas de método que devem ser conhecidos por quem usa o Atlas e, em alguns casos, merecem decisão da equipe.

IVSA calculado com menos componentes em 366 setores

A pesquisa de entorno do IBGE (arborização e pavimentação) não existe para a maioria dos setores rurais e para parte dos urbanos dos municípios menores. Nesses setores o IVSA é a média de 5 ou 6 componentes, não dos 7. Como falta justamente a infraestrutura urbana, o índice desses setores tende a ficar mais baixo do que seria.

Recomendação: decidir entre (a) manter, deixando claro na ficha quantos componentes entraram, ou (b) calcular o IVSA só com os 5 componentes universais (analfabetismo, esgoto, lixo, água e renda) para que todos os setores fiquem comparáveis.

Modelo de inundação: método simplificado e rede de córregos incompleta

O modelo mede a altura do terreno acima do rio ou córrego mais próximo em linha reta, e não pelo caminho que a água percorre, como no HAND original. Depende da rede do OpenStreetMap: onde um córrego não está mapeado, o modelo não o enxerga, e em terreno plano aparecem manchas de contorno reto. Três distritos sem nenhum córrego mapeado ficaram sem dado.

Recomendação: manter como triagem, sempre abaixo da carta do SGB onde ela existe; avaliar, com especialista em hidrologia, a troca pelo HAND por caminho de escoamento sobre o MDT ANADEM.

Camada de inundação da conurbação não é reproduzida pixel a pixel

A rotina original da camada de Cuiabá e Várzea Grande não foi guardada. A reconstituição independente chega a 83% de concordância de pixels e correlação de +0,89 por setor; a diferença vem da versão da rede de córregos do OpenStreetMap. A camada original foi mantida porque é a que foi validada com os setores de risco do SGB.

Recomendação: decidir se a conurbação deve ser recalculada com a rotina nova, refazendo depois as tabelas de validação, para que os 7 municípios usem exatamente o mesmo procedimento.

Setores rurais com resolução menor

Nos 246 setores que não cabem nos recortes de alta resolução, quase todos rurais, a vegetação usa pixels de 40 m e a temperatura uma amostra de 120 m. O NDVI médio não muda; a cobertura vegetal fica cerca de 2 pontos

percentuais abaixo da que seria medida a 10 m. A ficha e o CSV informam a imagem e a grade de cada setor.

Temperatura de 21 setores vem de datas vizinhas

A imagem Landsat de 13/08/2026 não cobre o extremo oeste de Livramento, parte de Acorizal e o extremo leste de Campo Verde e de Leverger. Nesses setores a temperatura vem de imagens de 12/08, 14/08 ou 04/08, ajustadas pela diferença média na faixa comum, com incerteza de cerca de 1 °C.

Distâncias em linha reta e efeito de borda

As distâncias não seguem as ruas e só consideram equipamentos dentro da RMVRC. Setores do sul de Leverger aparecem a 150–174 km do hospital mais próximo porque unidades de municípios vizinhos (fora da região) não entram no cálculo.

Bases colaborativas incompletas

Escolas, praças e parte da hidrografia vêm do OpenStreetMap; 446 equipamentos não têm nome. A distância à escola deve ser substituída pelo Censo Escolar (INEP), que é a base oficial.

Pirâmide etária afetada por sigilo

Em 209 setores a soma das faixas de idade difere da população (em geral 3 a 7 pessoas) porque o IBGE oculta células pequenas (“X”). Em setores muito pequenos a pirâmide pode aparecer vazia. É uma regra do IBGE, não erro de cálculo.

Densidade com área não arredondada

Em 70 setores muito pequenos, a densidade exibida difere até 2% de “população ÷ área” mostrada na ficha, porque a densidade usa a área oficial completa e a ficha mostra a área arredondada a 3 casas. O valor da densidade é o correto.

Erosão: notas atribuídas e clima constante

A nota de vulnerabilidade de cada unidade geológica foi atribuída pela equipe a partir da tabela de Crepani et al. (2001), e o clima foi fixado em 2,0

para toda a região. Ambos são escolhas metodológicas que devem ser revisadas por especialista em geologia.

Arborização do Censo e vegetação por satélite medem coisas diferentes

O IBGE conta árvores na calçada em frente às casas; o satélite mede toda a vegetação do setor, incluindo quintais, terrenos vazios e matas. A ausência de correlação entre os dois é esperada e mostra que os indicadores são complementares.

Cheias e microbacias dependem de terreno de 30 m

Os cenários de cheia precisam de ajuste de +2 a +2,5 m e as microbacias não representam galerias pluviais. Os resultados são estimativas para planejamento e devem ser validados com levantamento LiDAR, a mancha oficial da Defesa Civil e o cadastro de drenagem do município.

Método da auditoria: recálculo independente em Python a partir dos arquivos originais do IBGE (Agregados por Setores Censitários, malha de setores), consulta à API SIDRA do IBGE (tabela 4714) para população e área oficiais, testes de coerência interna em todos os setores, réplica do IVSA, recálculo das distâncias e correlações entre bases independentes. Na reauditoria, vegetação e temperatura foram recalculadas a partir das imagens Sentinel-2 e Landsat originais, e o modelo de inundação, a partir do Copernicus GLO-30 e da rede do OpenStreetMap. As cópias de segurança das versões auditadas (01/10/2026) estão guardadas separadamente, com o HTML, o PDF de metodologia, os dados em CSV e GeoJSON e os scripts.

Atlas Socioambiental da RMVRC · PPGAU-UNIVAG · Elaboração: Prof. Dr. Ricardo Miranda dos Santos e Profª. Dra. Sandra Medina Benini